

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

À faire seul, sans document, en 20 min, avant d'aborder le chapitre. Ce chapitre mobilise plus de géométrie et de trigonométrie que les précédents : angles, projections, surfaces, et la notion de taux de variation. Ce sont ces outils que les huit questions vérifient. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $\cos 0$, $\cos 30^\circ$, $\cos 60^\circ$ et $\cos 90^\circ$. Donner les valeurs décimales à trois chiffres.

2. Calculer la surface d'un disque de diamètre 8 cm, puis celle d'un rectangle de 25 mm sur 40 mm. Donner les deux résultats en m^2 .

3. Convertir : 450 mT en teslas, 2,5 mWb en webers, 80 μT en teslas.

4. Une grandeur passe de 0,40 à 0,65 en 20 ms. Calculer son taux de variation par seconde.

5. Calculer $4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2,5$, en notation scientifique.

6. Une bobine comporte 800 spires réparties sur 25 cm. Combien y a-t-il de spires par mètre ?

7. Un mobile tourne à 1500/min. Calculer sa fréquence en hertz, puis le temps d'un tour.

8. Rappeler la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et le courant. Si le courant double, par combien la puissance est-elle multipliée ?

Corrigé

1. 1,000 ; 0,866 ; 0,500 ; 0,000. Ces quatre valeurs suffiront pour tout le chapitre : le flux à travers une surface est maximal à 0° et nul à 90° .

2. Disque : $S = \pi r^2 = \pi \times 0,04^2 = 5,03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Attention : le rayon vaut 4 cm, pas le diamètre.
Rectangle : $0,025 \times 0,040 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

3. 0,450 T ; $2,5 \times 10^{-3} \text{ Wb}$; $80 \times 10^{-6} \text{ T}$.

4. $\frac{0,65 - 0,40}{20 \times 10^{-3}} = 12,5$ par seconde. Ce calcul est exactement celui d'une f.é.m. induite : une variation divisée par une durée.

5. $4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6}$, puis $1,257 \times 10^{-6} \times 500 \times 2,5 = 1,57 \times 10^{-3}$.

6. $n = \frac{800}{0,25} = 3200$ spires par mètre. Attention : il faut convertir les centimètres en mètres avant de diviser. C'est le piège le plus fréquent de tout le chapitre.

7. $f = \frac{1500}{60} = 25 \text{ Hz}$; $T = \frac{1}{25} = 40 \text{ ms}$.

8. $P_J = RI^2$. Si le courant double, la puissance est multipliée par quatre. Cette relation, que vous connaissez tous déjà, servira à comprendre les courants de Foucault en fin de chapitre.